

OpenMower-TAF-App

Änderungsdokumentation - GPS-State Fahrfreigabe Anzeige

Version v0.3 - 2026-06-24

Zweck: Diese Dokumentation beschreibt die Erweiterung der OpenMower-TAF-App um die neuen GPS-State-Fahrfreigabe-Angaben aus dem Backend. Die Anzeige bleibt abwärtskompatibel und ergänzt die vorhandenen Satelliten- und Qualitätswerte um eine direkt verständliche Fahrfreigabe-Karte sowie technische Diagnosewerte.

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation / App-Implementierung
Thema	GPS-State Fahrfreigabe Anzeige
Erstellungsdatum	2026-06-24
Änderungsdatum	2026-06-24
Version	v0.3
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Codepaket-ZIP, _Dokumentation, PDF und DOCX
Referenzen	OpenMower-TAF-ROS Änderungsdokumentation GPS-State Fahrfreigabe State1 v0.1; OpenMower-TAF-App GPS-State-Unterseite Log-Fix v0.2; Projektdokumentation-Regeln

Inhaltsübersicht

- 1. Anlass und Ziel
- 2. Backend-Bezug
- 3. Umsetzung in der App
- 4. Anzeigeverhalten State1
- 5. Anzeigeverhalten State2
- 6. MQTT- und Kompatibilitätsregeln
- 7. Dokumentationsänderungen
- 8. Geänderte Dateien
- 9. Prüfung
- 10. Testplan
- 11. Auslieferungsumfang
- 12. Änderungshistorie
- 13. Kurzfazit

1. Anlass und Ziel

Das Backend erweitert `gps_state/state1` additiv um eine direkte Antwort auf die Bedienerfrage, ob GPS aktuell zum Fahren ausreicht. Die App soll diese neuen Angaben nicht nur im Raw-JSON zeigen, sondern sichtbar in der GPS-State-Unterseite darstellen.

- State1 bekommt eine prominente Fahrfreigabe-Karte oberhalb der bisherigen Übersichtswerte.
- State1 zeigt weiterhin verfügbare Satelliten, verwendete Satelliten, Qualität und durchschnittliches C/N0 an.
- State2 bleibt die Signalqualitätsansicht und wird um eine optionale technische Fahrfreigabe-Diagnose erweitert.
- Backends ohne neue Felder bleiben kompatibel: Die App zeigt dann einen neutralen Hinweis statt zu fehlschlagen.

2. Backend-Bezug

Die Backend-Dokumentation beschreibt, dass `gps_state/state1` um Fahrfreigabe-Felder erweitert wird und technische Ursachen in `gps_state/state2` unter `drive_diagnostics` bereitgestellt werden. Die App-Erweiterung übernimmt genau diese Struktur und ordnet die Werte in Bediener- und Expertenanzeige ein.

Backend-Angabe	App-Verwendung
<code>gps_drive_ready</code>	Steuert Farbe und Status der Fahrfreigabe-Karte.
<code>gps_drive_label</code>	Titeltext der Karte, zum Beispiel GPS reicht zum Fahren aus.
<code>gps_drive_reason</code>	Kurzbegründung unter dem Titel.
<code>gps_drive_block_reason</code>	Optionalen technischen Blockiergrund bei fehlender Freigabe.
<code>rtk_state</code>	Kompakter RTK-Chip in State1.
<code>position_accuracy_m / max_position_accuracy_m</code>	Anzeige der aktuellen Genauigkeit und des Grenzwerts.
<code>orientation_valid / recent_absolute_pose / gps_timeout / age_ms</code>	Kompakte Diagnosechips in State1.
<code>drive_diagnostics</code>	Optionale technische Diagnosegruppe in State2.

3. Umsetzung in der App

Datei	Art	Beschreibung
<code>lib/screens/gps_state.dart</code>	Geändert	Ergänzt Fahrfreigabe-Karte, Diagnosechips, State2-Diagnosegruppe und robuste Formatierungshelfer.
<code>docs/bedienungsanleitung.md</code>	Geändert	Ergänzt Abschnitt GPS-State mit Bedienung, Anzeigen und typischer Fehlersuche.
<code>docs/mqtt-schnittstelle.md</code>	Geändert	Ergänzt GPS-State-Topics, Payload-Beispiele und Feldbeschreibung.
<code>_Dokumentation/...v0.3.docx</code>	Neu	Bearbeitbare Änderungsdokumentation.
<code>_Dokumentation/...v0.3.pdf</code>	Neu	PDF-Ausgabe der Änderungsdokumentation.
<code>commit_message_gps_state_drive_ready_app.txt</code>	Neu	Commit-Nachricht mit Zusammenfassung und Dateiliste.

- Die vorhandene Controller-Logik kann die neuen JSON-Felder bereits aufnehmen, weil `state1` und `state2` als dynamische Maps gespeichert werden.
- Die Änderung konzentriert sich deshalb auf die Darstellung und auf neue Formatierungshelfer in der GPS-State-Unterseite.
- Die App prüft vor der Anzeige optionaler Diagnosewerte, ob die entsprechenden Felder wirklich vorhanden sind.

4. Anzeigeverhalten State1

State1 zeigt nun zuerst eine Bedienerkarte zur Fahrfreigabe. Danach folgen die bisherigen Metrikkacheln unverändert. Dadurch bleibt die alte Übersicht erhalten, während die neue Entscheidung sofort sichtbar ist.

UI-Element	Quelle	Verhalten
Fahrfreigabe-Titel	<code>gps_drive_label</code>	Zeigt den Bedienertext des Backends. Fallback bei fehlendem Label: <code>ready/blocked</code> -Text.
Fahrfreigabe-Farbe	<code>gps_drive_ready</code>	Grün bei <code>true</code> , orange bei <code>false</code> , neutral wenn keine neuen Felder vorhanden sind.
Kurzgrund	<code>gps_drive_reason</code>	Lesbare Erklärung unter dem Titel.
Blockiergrund	<code>gps_drive_block_reason</code>	Nur sichtbar, wenn ein nicht-leerer Blockiergrund geliefert wird.
Status-Chip	<code>gps_drive_state</code>	Zeigt <code>ready</code> , <code>blocked</code> oder einen sonstigen

		Backend-Wert.
RTK-Chip	rtk_state	Fixed wird grün hervorgehoben.
Genauigkeit	position_accuracy_m / max_position_accuracy_m	Aktuelle Genauigkeit wird grün markiert, wenn sie kleiner oder gleich Grenzwert ist.
Orientierung / Pose aktuell / GPS Timeout	orientation_valid / recent_absolute_pose / gps_timeout	Bool-Werte werden als Ja/Nein/-angezeigt.
Pose-Alter	age_ms	Unter 1000 ms als ms, ab 1000 ms als Sekunden.

Beispiel State1:

```
{
  "gps_drive_ready": true,
  "gps_drive_state": "ready",
  "gps_drive_label": "GPS reicht zum Fahren aus",
  "gps_drive_reason": "RTK Fixed, Pose aktuell, Genauigkeit ausreichend",
  "rtk_state": "fixed",
  "position_accuracy_m": 0.04,
  "max_position_accuracy_m": 0.2,
  "orientation_valid": true,
  "recent_absolute_pose": true,
  "gps_timeout": false,
  "age_ms": 420
}
```

5. Anzeigeverhalten State2

State2 bleibt für Signalqualität zuständig. Die technische Fahrfreigabe-Diagnose wird nur ergänzt, wenn das Backend drive_diagnostics als Objekt liefert. Fehlt das Objekt, bleibt die bisherige Darstellung unverändert und es entsteht keine leere Diagnosefläche.

Diagnosechip	Feld in drive_diagnostics	Beschreibung
Entscheidung	decision_source	Quelle der Fahrentscheidung, typischerweise /xbot_positioning/xb_pose.
RTK-Quelle	rtk_source	Quelle des RTK-Status, typischerweise //ll/position/gps.
LL RTK fixed	ll_gps_rtk_fixed	Anzeige, ob der Low-Level-GPS-Eingang RTK Fixed meldet.
LL Genauigkeit	ll_gps_position_accuracy_m	Low-Level-GPS-Genauigkeit in Metern.
XB Genauigkeit OK	xb_pose_accuracy_ok_for_mower_logic	Anzeige, ob die von OpenMower genutzte Pose den Grenzwert erfüllt.
XB Pose-Alter	xb_pose_age_ms	Alter der xbot_positioning-Pose.
Letzte Freigabe	last_drive_ready_age_ms	Alter der letzten positiven Fahrfreigabe.
Timeout	mower_logic_gps_timeout_s	Aktueller GPS-Timeout der Mäherlogik.
Grace	mower_logic_gps_grace_remaining_s	Restzeit bis Timeout, sofern vom Backend geliefert.

Beispiel State2-Auszug:

```
{
  "drive_diagnostics": {
    "decision_source": "/xbot_positioning/xb_pose",
    "rtk_source": "//ll/position/gps",
    "ll_gps_rtk_fixed": true,
    "ll_gps_position_accuracy_m": 0.03,
    "xb_pose_accuracy_ok_for_mower_logic": true,
    "xb_pose_age_ms": 420,
    "mower_logic_gps_timeout_s": 5.0,
    "mower_logic_gps_grace_remaining_s": 4.6
  }
}
```

```

}
}

```

6. MQTT- und Kompatibilitätsregeln

- Die App abonniert `gps_state/state1` und `gps_state/state2` mit `atLeastOnce`, `State3` und `State4` mit `atMostOnce`.
- `State1`- und `State2`-Payloads dürfen direkt als JSON-Objekt oder unter `d` gekapselt gesendet werden.
- Die neuen Felder sind additiv. Bisherige Felder wie `available`, `quality`, `visible`, `used`, `avg_cn0` und `updated_at` bleiben unverändert nutzbar.
- `State4` bleibt optional und kann über `gps_state/settings/set/session/json` temporär aktiviert werden.
- Fehlende neue Felder führen nicht zu Parser-Fehlern; die Anzeige nutzt neutrale Fallbacktexte.

Topic	Richtung	QoS	Zweck
<code>gps_state/state1</code>	Backend -> App	<code>atLeastOnce</code>	Übersicht und Fahrfreigabe.
<code>gps_state/state2</code>	Backend -> App	<code>atLeastOnce</code>	Signalqualität und Fahrfreigabe-Diagnose.
<code>gps_state/state3</code>	Backend -> App	<code>atMostOnce</code>	Verwendete Satelliten.
<code>gps_state/state4</code>	Backend -> App	<code>atMostOnce</code>	Alle Satelliten, optional.
<code>gps_state/settings/json</code>	Backend -> App	<code>atLeastOnce</code>	GPS-State-Einstellungen.
<code>gps_state/settings/validation/json</code>	Backend -> App	<code>atLeastOnce</code>	Validierung.
<code>gps_state/settings/set/renew/json</code>	App -> Backend	<code>atLeastOnce</code>	Status neu anfordern.
<code>gps_state/settings/set/session/json</code>	App -> Backend	<code>exactlyOnce</code>	Sessionwerte setzen.
<code>gps_state/settings/set/persistent/json</code>	App -> Backend	<code>exactlyOnce</code>	Dauerhaft speichern.

7. Dokumentationsänderungen

- Die Bedienungsanleitung enthält nun eine eigene GPS-State-Beschreibung inklusive `State1`-Fahrfreigabe und `State2`-Diagnose.
- Die MQTT-Schnittstellendokumentation enthält die GPS-State-Topics, `State1`- und `State2`-Beispielpayloads sowie die Feldzuordnung zur App.
- Diese Änderungsdokumentation wird als PDF und bearbeitbare DOCX im Projektordner `_Dokumentation` abgelegt.

8. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
<code>lib/screens/gps_state.dart</code>	Neue Fahrfreigabe-Karte in <code>State1</code> ; neue optionale Diagnosegruppe in <code>State2</code> ; neue Hilfsfunktionen für Bool-, Meter-, Sekunden- und Millisekundenanzeige.
<code>docs/bedienungsanleitung.md</code>	Abschnitt GPS-State ergänzt und Dokustand auf 24.06.2026 gesetzt.
<code>docs/mqtt-schnittstelle.md</code>	GPS-State-Topics und Payloadbeschreibung ergänzt; Version auf MQTT-API-Doku 1.1 GPS-State Fahrfreigabe gesetzt.
<code>_Dokumentation/2026-06-24 - OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State Fahrfreigabe Anzeige - v0.3.docx</code>	Neu.
<code>_Dokumentation/2026-06-24 - OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State Fahrfreigabe Anzeige - v0.3.pdf</code>	Neu.
<code>commit_message_gps_state_drive_ready_app.txt</code>	Neu.

9. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
Quellcode-Struktur	Klammerbilanzen für runde, eckige und geschweifte Klammern in lib/screens/gps_state.dart sind ausgeglichen.
Rückwärtskompatibilität	Neue Felder werden optional ausgewertet. Alte Payloads ohne Fahrfreigabe-Felder bleiben sichtbar.
Doku-Render	DOCX wurde nach PDF gerendert und stichproben-/seitenweise als PNG geprüft.
Build in Zielumgebung	In dieser Umgebung nicht ausführbar, weil Flutter/Dart nicht installiert ist. Die Änderung wurde daher strukturell geprüft.

10. Testplan

Test	Aktion	Erwartung
App-Start	App öffnen und GPS-State-Unterseite aufrufen.	Seite lädt ohne Fehler; Status neu laden ist verfügbar.
State1 ready	gps_state/state1 mit gps_drive_ready=true senden.	Fahrfreigabe-Karte wird grün und zeigt Label sowie Grund.
State1 blocked	gps_state/state1 mit gps_drive_ready=false und gps_drive_block_reason senden.	Karte wird orange; Blockiergrund ist sichtbar.
Legacy State1	State1 nur mit available, quality, visible, used und avg_cn0 senden.	Bisherige Metriken bleiben sichtbar; die Fahrfreigabe-Karte zeigt neutralen Hinweis.
State2 Diagnose	gps_state/state2 mit drive_diagnostics senden.	Technische Fahrfreigabe-Diagnose erscheint unter der Systemverteilung.
State2 ohne Diagnose	gps_state/state2 ohne drive_diagnostics senden.	Keine leere Diagnosegruppe wird angezeigt.
State4	State4 temporär aktivieren/deaktivieren.	App sendet Session-Settings und zeigt die Satellitenliste nur bei aktiver State4-Ausgabe.

11. Auslieferungsumfang

Artefakt	Dateiname
Vollständiges Projektpaket	OpenMower-TAF-App_GPS-State-Fahrfreigabe-Anzeige_v0.3.zip
Geänderte Dateien	OpenMower-TAF-App_GPS-State-Fahrfreigabe-Anzeige_changed-files_v0.3.zip
PDF-Dokumentation	2026-06-24 - OpenMower-TAF-App - Änderungsdocumentation - GPS-State Fahrfreigabe Anzeige - v0.3.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-06-24 - OpenMower-TAF-App - Änderungsdocumentation - GPS-State Fahrfreigabe Anzeige - v0.3.docx
Commit-Nachricht	commit_message_gps_state_drive_ready_app.txt

12. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.3	2026-06-24	ChatGPT	Entwurf	App-Anzeige für GPS-State-Fahrfreigabe ergänzt; State2-Diagnose sichtbar

				gemacht; Markdown-, PDF- und DOCX-Doku erweitert.
--	--	--	--	---

13. Kurzfazit

Die GPS-State-Unterseite beantwortet nun direkt, ob GPS aktuell zum Fahren reicht. Bediener erhalten eine klare Fahrfreigabe-Aussage in State1. Technische Ursachen bleiben in State2 nachvollziehbar, ohne die Hauptanzeige zu überladen. Die Erweiterung ist additiv und bleibt mit älteren Backend-Payloads kompatibel.